



Centro Universitário

**CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA**

Bacharelado em
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Gedson Gonçalves da Silva
Lilian Santos Sousa

**Análise da Evolução Temporal dos Registros do Ligue 180 por Meio de
Modelos de Regressão Linear**

Brasília, DF

2026

1. Resumo:

Este trabalho apresenta uma análise da evolução mensal dos registros realizados no serviço Ligue 180, no período de janeiro de 2022 a março de 2024, por meio da aplicação de modelos de regressão linear. A base utilizada foi previamente consolidada a partir de arquivos públicos do Ligue 180, totalizando 1.299.357 registros. Para a modelagem, os dados foram agrupados mensalmente, resultando em uma série de 27 observações.

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória da relação entre o tempo e a quantidade mensal de registros. Em seguida, foi ajustado um modelo de regressão linear simples, utilizando o tempo como variável explicativa. Posteriormente, foi estimado um modelo de regressão linear múltipla, incorporando variáveis indicadoras referentes aos trimestres do ano.

Os resultados demonstraram uma relação linear positiva e estatisticamente significativa entre o tempo e a quantidade mensal de registros. No modelo simples, o tempo explicou aproximadamente 75,9% da variabilidade observada. A inclusão dos trimestres aumentou o coeficiente de determinação para 79,4%, porém as variáveis indicadoras dos trimestres não apresentaram significância estatística ao nível de 5%.

A análise dos resíduos não apresentou evidências de violação das suposições de normalidade e homocedasticidade. Entretanto, foram identificados pontos de atenção relacionados à possível não linearidade, à dependência temporal dos resíduos e à influência de março de 2024. A análise de sensibilidade demonstrou que a retirada dessa observação não altera a direção nem a significância estatística do efeito temporal.

Conclui-se que o modelo de regressão linear simples se mostrou mais parcimonioso e adequado para responder às hipóteses estabelecidas, fornecendo evidências de uma tendência temporal positiva na quantidade mensal de registros, embora os resultados devam ser interpretados considerando as limitações identificadas no diagnóstico.

Palavras-chave: Ligue 180; Regressão Linear; Modelos Lineares; Análise de Resíduos; Violência contra a Mulher.

Sumário

1. Resumo:.....	2
2. Introdução:	4
3. Base de Dados e Variáveis	5
3.1 Descrição da base	5
3.2 Variáveis utilizadas no modelo.....	5
3.3 Preparação da base mensal.....	6
4. Hipóteses do Trabalho.....	7
4.1 Hipótese complementar - efeito dos trimestres	8
5. Análise Exploratória.....	8
5.1 Evolução mensal dos registros	8
5.2 Correlação entre tempo e quantidade de registros.....	10
6. Modelagem Estatística	10
6.1 Regressão Linear Simples	10
6.1.1 Resultados do modelo	11
6.1.2 Interpretação dos resultados	12
6.2 Regressão Linear Múltipla	13
6.2.1 Variáveis indicadoras dos trimestres	13
6.2.2 Resultados do modelo.....	13
6.2.3 Interpretação dos resultados	14
6.3 Comparação entre os modelos	15
7. Diagnóstico do Modelo	17
7.1 Resíduos versus valores ajustados	17
7.2 Normalidade dos resíduos.....	18
7.3 Homocedasticidade	20
7.4 Independência dos resíduos.....	21
7.5 Pontos influentes.....	22
7.5.1 Análise de sensibilidade	23
7.6 Síntese do diagnóstico do modelo	24
8. Conclusão	26
9. Referências	28

2. Introdução:

A violência contra a mulher constitui um problema social relevante e demanda mecanismos de atendimento, orientação e registro capazes de auxiliar vítimas e fornecer informações para a compreensão do fenômeno. Nesse contexto, o Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher - atua como um importante canal de orientação, acolhimento e registro de situações relacionadas à violência contra as mulheres.

As bases de dados produzidas a partir desses atendimentos possibilitam a realização de análises estatísticas sobre o comportamento dos registros ao longo do tempo. No presente trabalho, são utilizados dados do Ligue 180 referentes ao período de janeiro de 2022 a março de 2024 (BRASIL, [s.d.]).

A análise concentra-se na evolução da quantidade mensal de registros, utilizando modelos de regressão linear para verificar a existência de uma tendência temporal estatisticamente significativa. Além do modelo de regressão linear simples, no qual o tempo é utilizado como variável explicativa, também é estimado um modelo de regressão múltipla que incorpora variáveis indicadoras para os trimestres do ano, com o objetivo de verificar se existem diferenças associadas aos diferentes períodos do calendário.

A inclusão dos trimestres tem como objetivo verificar se possíveis diferenças sazonais acrescentam capacidade explicativa à tendência temporal observada. Dessa forma, é possível comparar o desempenho dos dois modelos e avaliar se o crescimento dos registros está associado principalmente à passagem do tempo ou se também existem diferenças relevantes entre os períodos do ano.

Além da estimação dos modelos, são avaliadas suas principais medidas de ajuste e significância, como coeficientes, p-valores e coeficiente de determinação R^2 . Também é realizada a análise dos resíduos, considerando as suposições de normalidade, homocedasticidade, independência e a presença de observações influentes, conforme os conteúdos estudados na disciplina.

É importante destacar que o objeto de análise deste trabalho é a quantidade de registros realizados no Ligue 180, e não a ocorrência real de violência contra as mulheres. Dessa forma, um aumento no número de registros não pode ser interpretado, isoladamente, como aumento da violência, pois

também pode refletir mudanças no acesso ao serviço, conhecimento do canal, disposição para denunciar ou outros fatores não contemplados pelo modelo.

3. Base de Dados e Variáveis

3.1 Descrição da base

A base utilizada neste estudo é proveniente da Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180 e contempla registros referentes ao período de janeiro de 2022 a março de 2024 (BRASIL, [s.d.]).

Para a composição do conjunto analisado, foram consolidados cinco arquivos em uma única base, após procedimentos de padronização e compatibilização das informações. O conjunto final é constituído por 1.299.357 registros e 62 variáveis.

As informações disponíveis abrangem diferentes dimensões dos atendimentos, incluindo data de cadastro, canal de atendimento, localização, características da vítima e do suspeito, frequência da violência, cenário da violação e quantidade de vítimas.

Considerando o objetivo deste trabalho, a modelagem foi direcionada especificamente à dimensão temporal dos registros. Assim, foram selecionadas apenas as variáveis necessárias à construção da série mensal e ao ajuste dos modelos de regressão.

Cada linha da base foi tratada como um registro individual. A variável HASH não foi utilizada como identificador único, uma vez que apresenta valores repetidos e, portanto, não permite concluir que cada ocorrência desse campo corresponda necessariamente a um único registro.

3.2 Variáveis utilizadas no modelo

Variável	Tipo	Função na análise
DATA_DE_CADASTRO	Data	Identifica o momento em que o registro foi realizado e serve de base para a organização temporal dos dados.
MES	Temporal	Variável derivada de DATA_DE_CADASTRO, utilizada para agrupar os registros por mês e ano.

QUANTIDADE_REGISTROS	Quantitativa	Representa o total de registros observados em cada mês. É a variável resposta dos modelos.
TEMPO	Quantitativa	Representa a sequência cronológica dos meses, variando de 1 a 27. É a principal variável explicativa.
TRIMESTRE	Categórica	Identifica o trimestre do ano ao qual cada mês pertence.
T_2	Indicadora (dummy)	Assume valor 1 para observações do segundo trimestre e 0 nos demais casos.
T_3	Indicadora (dummy)	Assume valor 1 para observações do terceiro trimestre e 0 nos demais casos.
T_4	Indicadora (dummy)	Assume valor 1 para observações do quarto trimestre e 0 nos demais casos.

No modelo de regressão linear simples, a variável QUANTIDADE_REGISTROS é utilizada como variável resposta, enquanto TEMPO representa a variável explicativa de interesse.

No modelo de regressão linear múltipla, além da tendência temporal, são incorporadas as variáveis indicadoras T_2, T_3 e T_4, com o objetivo de avaliar possíveis diferenças associadas aos trimestres do ano.

O primeiro trimestre foi adotado como categoria de referência. Dessa forma, os coeficientes estimados para T_2, T_3 e T_4 devem ser interpretados em comparação ao primeiro trimestre, mantendo-se constante o efeito do tempo.

3.3 Preparação da base mensal

Para viabilizar a análise por regressão linear, os registros individuais foram organizados em uma série temporal mensal.

Inicialmente, foi verificada a variável DATA_DE_CADASTRO, utilizada como referência temporal. **Não foram identificados valores nulos nessa variável**, de modo que todos os registros puderam ser considerados na etapa de agregação mensal.

Em seguida, os registros foram agrupados por mês e ano, resultando em 27 observações mensais, correspondentes ao período de janeiro de 2022 a março de 2024. Para cada mês, foi

calculada a quantidade total de registros, originando a variável QUANTIDADE_REGISTROS.

Também foi criada a variável TEMPO, representada por uma sequência numérica de 1 a 27, em ordem cronológica. Assim, janeiro de 2022 corresponde ao valor 1 e março de 2024 ao valor 27.

Para a posterior estimação do modelo de regressão múltipla, cada observação mensal foi ainda classificada de acordo com o trimestre do ano, permitindo a criação das variáveis indicadoras utilizadas no modelo.

Essa transformação tornou a base adequada à análise da relação entre a passagem do tempo e a quantidade mensal de registros, preservando a ordem cronológica das observações.

Mês	Quantidade de registros	Tempo	Trimestre
jan/22	36.797	1	1
fev/22	35.916	2	1
mar/22	43.700	3	1
...	...	...	...
jan/24	60.576	25	1
fev/24	61.997	26	1
mar/24	65.905	27	1

A tabela exemplifica a estrutura final utilizada na modelagem. Cada linha representa um mês do período analisado, contendo a quantidade de registros observados, sua posição na sequência temporal e o trimestre correspondente.

4. Hipóteses do Trabalho

A análise tem como hipótese principal verificar se existe uma tendência linear estatisticamente significativa na quantidade mensal de registros do Ligue 180 ao longo do período analisado.

Considerando o coeficiente associado à variável TEMPO (β_1), são estabelecidas as seguintes

hipóteses:

$$H_0: \beta_1 = 0$$

Hipótese nula (H_0): não existe relação linear estatisticamente significativa entre o tempo e a quantidade mensal de registros do Ligue 180.

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Hipótese alternativa (H_1): existe relação linear estatisticamente significativa entre o tempo e a quantidade mensal de registros do Ligue 180.

Para os testes estatísticos será adotado nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$). Assim, p-valores inferiores a 0,05 serão considerados evidência suficiente para rejeição da hipótese nula (CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB, 2026).

4.1 Hipótese complementar - efeito dos trimestres

Além da tendência temporal, será avaliado se a inclusão dos trimestres do ano acrescenta informação relevante ao modelo.

Para esse propósito, são consideradas conjuntamente as variáveis indicadoras T_2, T_3 e T_4, tendo o primeiro trimestre como categoria de referência.

As hipóteses são:

$$H_0: \beta_{T2} = \beta_{T3} = \beta_{T4} = 0$$

Hipótese nula (H_0): após considerar o efeito do tempo, os trimestres não acrescentam efeito estatisticamente significativo à explicação da quantidade mensal de registros.

$$H_1: \text{pelo menos um dos coeficientes dos trimestres é diferente de zero}$$

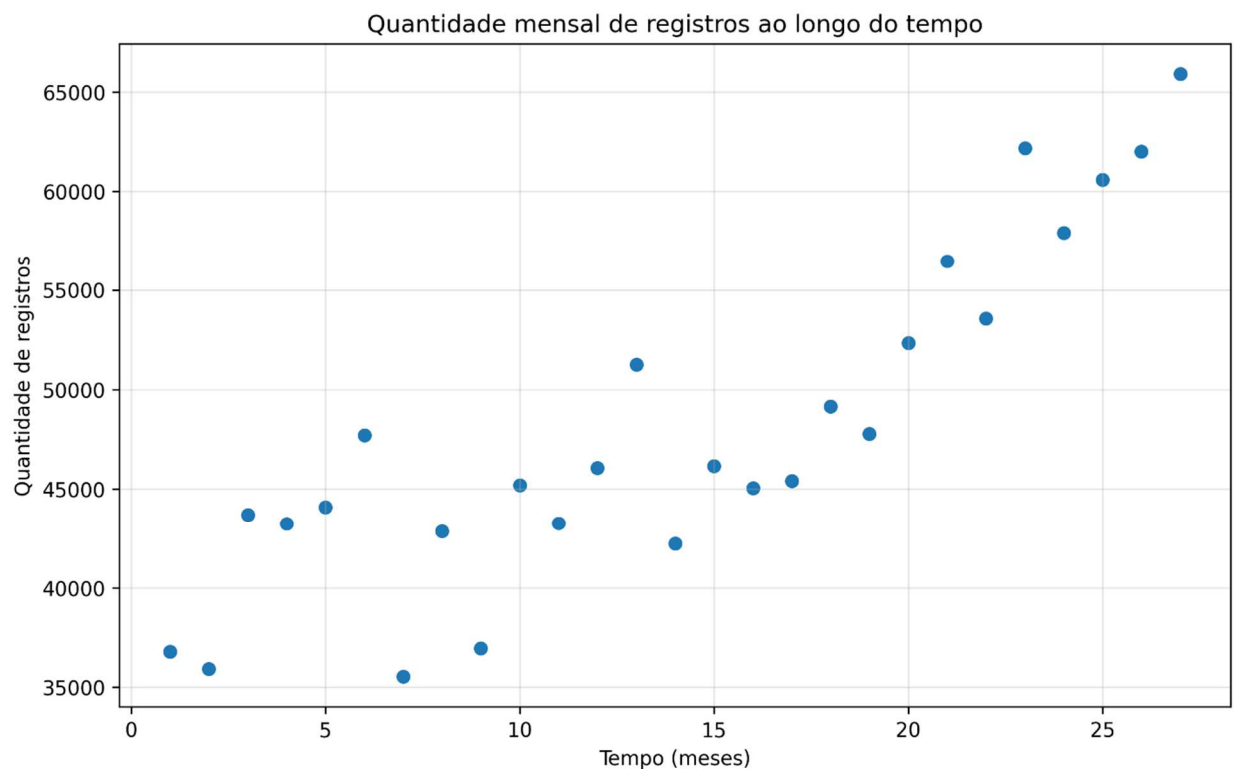
Hipótese alternativa (H_1): após considerar o efeito do tempo, pelo menos um dos trimestres apresenta efeito estatisticamente significativo sobre a quantidade mensal de registros.

5. Análise Exploratória

5.1 Evolução mensal dos registros

Antes das regressões, foi realizada uma análise exploratória com o objetivo de observar o comportamento da quantidade mensal de registros ao longo do período e identificar indícios iniciais de associação com o tempo. Nesta etapa, os resultados são interpretados de forma descritiva, sem antecipar as conclusões dos testes estatísticos apresentados posteriormente.

Figura 1 – Evolução mensal da quantidade de registros do Ligue 180



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

A distribuição dos pontos evidencia oscilações mensais, mas também revela uma tendência geral de crescimento ao longo da série. Embora ocorram reduções pontuais em determinados meses, os valores mais elevados concentram-se predominantemente na parte final do período analisado.

Visualmente, esse comportamento sugere uma associação positiva entre a passagem do tempo e a quantidade mensal de registros. Entretanto, a análise gráfica possui caráter exploratório e, isoladamente, não permite estabelecer a existência de uma relação linear estatisticamente significativa.

Para quantificar a intensidade e a direção dessa associação, na subseção seguinte é analisado o coeficiente de correlação entre o tempo e a quantidade mensal de registros.

5.2 Correlação entre tempo e quantidade de registros

Para complementar a análise visual, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre a variável TEMPO e a QUANTIDADE_REGISTROS.

Tabela 1 — Correlação entre tempo e quantidade de registros

Medida	Resultado
Correlação de Pearson entre tempo e quantidade de registros	0,8712

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O coeficiente de correlação de Pearson obtido foi de 0,8712, indicando uma associação linear positiva forte entre o tempo e a quantidade mensal de registros.

O sinal positivo indica que, no período analisado, valores mais elevados da variável TEMPO tendem a estar associados a maiores quantidades mensais de registros. Esse resultado é consistente com o comportamento observado graficamente na subseção anterior.

Entretanto, a correlação mede apenas a intensidade e a direção da associação linear entre duas variáveis. Portanto, esse resultado, isoladamente, não permite estabelecer relação de causa e efeito, nem é suficiente para testar formalmente a hipótese definida neste trabalho.

A significância estatística da tendência temporal e a magnitude de seu efeito serão avaliadas, na sequência, por meio dos modelos de regressão linear.

6. Modelagem Estatística

A partir das evidências obtidas na análise exploratória, foram ajustados modelos de regressão linear com o objetivo de avaliar formalmente a relação entre o tempo e a quantidade mensal de registros. Inicialmente, estimou-se um modelo de regressão linear simples. Em seguida, foi ajustado um modelo múltiplo, incorporando variáveis indicadoras referentes aos trimestres do ano. Os modelos foram estimados pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB, 2026).

6.1 Regressão Linear Simples

O primeiro modelo considera a QUANTIDADE_REGISTROS como variável resposta e TEMPO como variável explicativa. A finalidade é verificar se a passagem dos meses apresenta associação linear estatisticamente significativa com a quantidade mensal de registros do Ligue 180.

O modelo pode ser representado por:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 TEMPO_i + \varepsilon_i$$

em que Y_i representa a quantidade de registros no mês i , β_0 corresponde ao intercepto, β_1 representa a variação média associada ao avanço de um mês e ε_i corresponde ao termo de erro.

6.1.1 Resultados do modelo

Tabela 2 – Medidas de ajuste do modelo de regressão linear simples

Indicador	Resultado
Número de observações	27
R ²	0,759
R ² ajustado	0,749
Estatística F	78,72
Probabilidade da estatística F	$3,39 \times 10^{-9}$

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

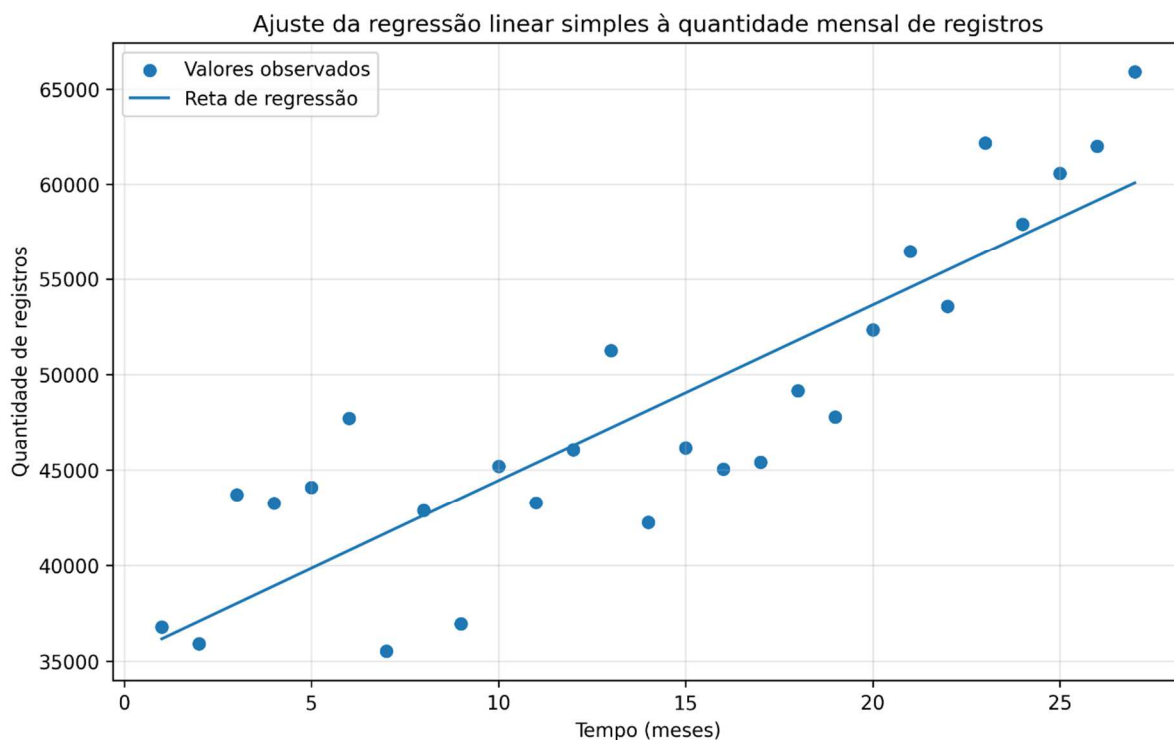
Tabela 3 – Coeficientes estimados do modelo de regressão linear simples

Variável	Coefficiente	Erro-padrão	Estatística t	p-valor	IC 95%
Intercepto	≈ 35.250	1.660,40	21,230	< 0,001	≈ 31.800 a 38.700
TEMPO	919,52	103,64	8,872	< 0,001	706,07 a 1.132,97

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

$$Y = 35.250 + 919,52(TEMPO)$$

Figura 2 – Ajuste da regressão linear simples à quantidade mensal de registros



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

6.1.2 Interpretação dos resultados

O coeficiente estimado para TEMPO foi de 919,52, indicando que o avanço de um mês está associado, em média, a um aumento estimado de aproximadamente 920 registros mensais no período analisado.

O coeficiente apresentou p-valor inferior a 0,001 e intervalo de confiança de 95% entre aproximadamente 706 e 1.133 registros por mês. Como o p-valor é inferior ao nível de significância de 5% e o intervalo de confiança não contém zero, rejeita-se a hipótese nula $H_0: \beta_1 = 0$. Há, portanto, evidência estatística de uma tendência temporal linear positiva na quantidade mensal de registros.

O modelo apresentou $R^2 = 0,759$, indicando que aproximadamente 75,9% da variabilidade observada na quantidade mensal de registros é explicada pela tendência temporal linear. O R^2 ajustado foi de 0,749.

A estatística F foi de 78,72, com p-valor de $3,39 \times 10^{-9}$, indicando significância estatística global do modelo.

O intercepto estimado foi de aproximadamente 35.250 registros. Sua interpretação prática é

limitada, pois corresponde ao valor previsto quando $TEMPO = 0$, enquanto o período efetivamente observado começa em $TEMPO = 1$.

A Figura 2 permite visualizar o ajuste da reta aos dados observados. Embora exista dispersão dos registros em torno da linha estimada, observa-se uma tendência geral crescente, coerente com o sinal positivo do coeficiente temporal. A adequação dos pressupostos do modelo será examinada posteriormente por meio da análise dos resíduos.

6.2 Regressão Linear Múltipla

Após o ajuste do modelo simples, foi estimado um modelo de regressão linear múltipla com a inclusão de variáveis indicadoras referentes aos trimestres do ano. O objetivo é verificar se essas variáveis acrescentam capacidade explicativa à tendência temporal já identificada.

Nesse modelo, QUANTIDADE_REGISTROS permanece como variável resposta, enquanto TEMPO, T_2, T_3 e T_4 compõem o conjunto de variáveis explicativas.

O modelo pode ser representado por:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 TEMPO_i + \beta_2 T_{2i} + \beta_3 T_{3i} + \beta_4 T_{4i} + \varepsilon_i$$

6.2.1 Variáveis indicadoras dos trimestres

Tabela 4 – Codificação das variáveis indicadoras dos trimestres

Trimestre	T_2	T_3	T_4
1º trimestre	0	0	0
2º trimestre	1	0	0
3º trimestre	0	1	0
4º trimestre	0	0	1

A codificação permite incorporar a variável categórica TRIMESTRE ao modelo de regressão. Quando todas as variáveis indicadoras assumem valor zero, a observação pertence ao primeiro trimestre, utilizado como categoria de referência para a interpretação dos demais coeficientes.

6.2.2 Resultados do modelo

Tabela 5 – Medidas de ajuste do modelo de regressão linear múltipla

Indicador	Resultado
Número de observações	27
R ²	0,794
R ² ajustado	0,757
Estatística F	21,20
Probabilidade da estatística F	$2,76 \times 10^{-7}$

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

Tabela 6 – Coeficientes estimados do modelo de regressão linear múltipla

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	Estatística t	p-valor	IC 95%
Intercepto	≈ 36.540	2.021,69	18,072	< 0,001	≈ 32.300 a 40.700
TEMPO	918,63	105,68	8,693	< 0,001	699,47 a 1.137,79
T_2	-866,44	2.201,51	-0,394	0,698	-5.432,08 a 3.699,20
T_3	-4.070,67	2.178,56	-1,869	0,075	-8.588,72 a 447,39
T_4	-785,39	2.201,51	-0,357	0,725	-5.351,04 a 3.780,25

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

A partir dos coeficientes estimados, o modelo ajustado pode ser representado por:

$$\hat{Y} = 36.540 + 918,63(TEMPO) - 866,44(T_2) - 4.070,67(T_3) - 785,39(T_4)$$

6.2.3 Interpretação dos resultados

O coeficiente estimado para TEMPO foi de 918,63, indicando que, mantidos constantes os efeitos dos trimestres, o avanço de um mês está associado a um aumento médio estimado de aproximadamente 919 registros mensais. O p-valor inferior a 0,001 indica que esse efeito é estatisticamente significativo ao nível de 5%.

Em relação às variáveis indicadoras, T_2 apresentou coeficiente de -866,44, com p-valor de 0,698; T_3, coeficiente de -4.070,67, com p-valor de 0,075; e T_4, coeficiente de -785,39,

com p-valor de 0,725.

Como os p-valores associados às três variáveis são superiores a 0,05, não foram encontradas evidências estatísticas de diferenças entre o primeiro trimestre e os demais trimestres, após considerar o efeito do tempo.

O modelo apresentou $R^2 = 0,794$, indicando que aproximadamente 79,4% da variabilidade observada na quantidade mensal de registros é explicada pelo conjunto das variáveis incluídas no modelo. O R^2 ajustado foi de 0,757, refletindo o ajuste da medida ao número de variáveis explicativas utilizadas.

A estatística F foi de 21,20, com p-valor de $2,76 \times 10^{-7}$, indicando que o modelo, considerado globalmente, apresenta significância estatística.

O intercepto estimado foi de aproximadamente 36.540 registros e corresponde ao valor previsto para o primeiro trimestre quando $TEMPO = 0$. Como essa condição está fora do intervalo efetivamente observado, sua interpretação prática é limitada.

De forma geral, a inclusão das variáveis referentes aos trimestres não alterou de maneira relevante o coeficiente associado ao tempo, que permaneceu positivo e estatisticamente significativo. A contribuição adicional dessas variáveis será avaliada formalmente na comparação entre os modelos.

6.3 Comparação entre os modelos

Após a estimação dos modelos simples e múltiplo, foi realizada uma comparação para verificar se a inclusão das variáveis indicadoras dos trimestres proporcionou ganho estatisticamente significativo em relação ao modelo composto apenas pela tendência temporal.

Como o modelo simples está contido no modelo múltiplo, foi utilizado o teste F para modelos aninhados, que permite avaliar conjuntamente se a inclusão de T_2, T_3 e T_4 melhora o ajuste do modelo.

Tabela 7 – Comparação das medidas de ajuste dos modelos de regressão

Indicador	Modelo simples	Modelo múltiplo
Número de observações	27	27

R^2	0,759	0,794
R^2 ajustado	0,749	0,757
Coefficiente de TEMPO	919,52	918,63
p-valor de TEMPO	< 0,001	< 0,001
Variáveis de trimestre	Não incluídas	T_2, T_3 e T_4

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

Tabela 8 – Teste F para comparação entre os modelos

Estatística	Resultado
Estatística F	$\approx 1,248$
p-valor	$\approx 0,3165$
Nível de significância adotado	0,05

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O modelo múltiplo apresentou R^2 de 0,794, superior ao valor de 0,759 observado no modelo simples. Entretanto, o aumento do R^2 , isoladamente, não é suficiente para concluir que a inclusão das variáveis adicionais produziu melhora relevante, uma vez que essa medida tende a aumentar à medida que novas variáveis são incorporadas ao modelo.

Ao considerar o R^2 ajustado, que leva em conta o número de variáveis explicativas, a diferença entre os modelos foi pequena: o indicador passou de 0,749 no modelo simples para 0,757 no modelo múltiplo.

Além disso, o coeficiente associado a TEMPO permaneceu praticamente inalterado, passando de 919,52 para 918,63 registros por mês, com p-valor inferior a 0,001 nos dois modelos. Esse resultado indica estabilidade da estimativa do efeito temporal após a inclusão dos trimestres.

O teste F para comparação dos modelos apresentou estatística de 1,248 e p-valor de 0,3165. Como o p-valor é superior ao nível de significância de 5%, não se rejeita a hipótese nula de que os coeficientes adicionais associados aos trimestres sejam conjuntamente iguais a zero.

Portanto, não foram encontradas evidências estatísticas de que a inclusão das variáveis referentes aos trimestres proporcione melhora significativa no ajuste em relação ao modelo simples.

Diante desses resultados, o modelo de regressão linear simples foi selecionado como a representação mais parcimoniosa, pois utiliza menor número de parâmetros e apresenta capacidade explicativa semelhante à do modelo múltiplo. Por esse motivo, os diagnósticos

apresentados na seção seguinte serão realizados sobre o modelo simples.

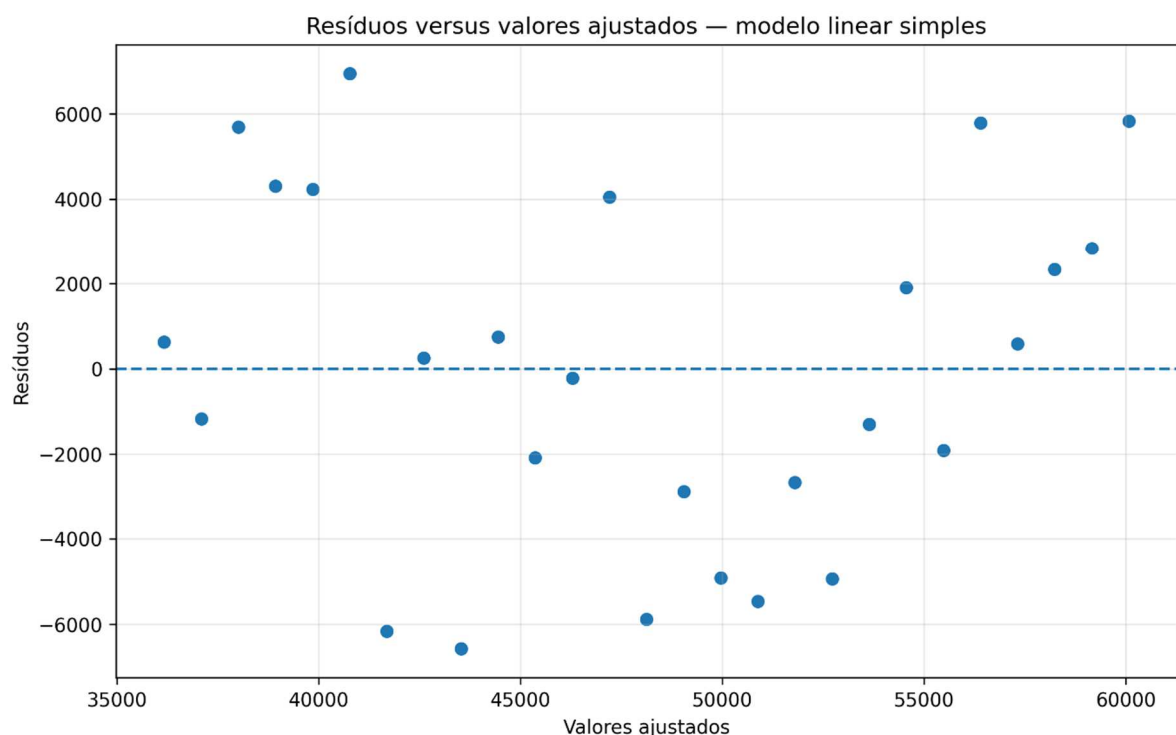
7. Diagnóstico do Modelo

Após a comparação entre os modelos, o modelo de regressão linear simples foi selecionado para a etapa de diagnóstico, por apresentar maior parcimônia sem perda estatisticamente significativa de capacidade explicativa em relação ao modelo múltiplo.

A análise dos resíduos foi realizada com o objetivo de avaliar os principais pressupostos associados à regressão linear. Foram examinadas a linearidade, a normalidade, a homocedasticidade, a independência dos resíduos e a presença de observações potencialmente influentes (CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB, 2026).

7.1 Resíduos versus valores ajustados

Figura 3 – Resíduos versus valores ajustados do modelo de regressão linear simples



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

Os resíduos encontram-se distribuídos tanto acima quanto abaixo da linha zero. Entretanto, observa-se certa estrutura em sua distribuição, com maior presença de resíduos positivos nas extremidades dos valores ajustados e concentração de resíduos negativos em parte da região

intermediária.

Esse comportamento sugere a possibilidade de uma curvatura não capturada integralmente pelo modelo linear simples, indicando que a relação entre o tempo e a quantidade mensal de registros pode não ser perfeitamente linear ao longo de todo o período.

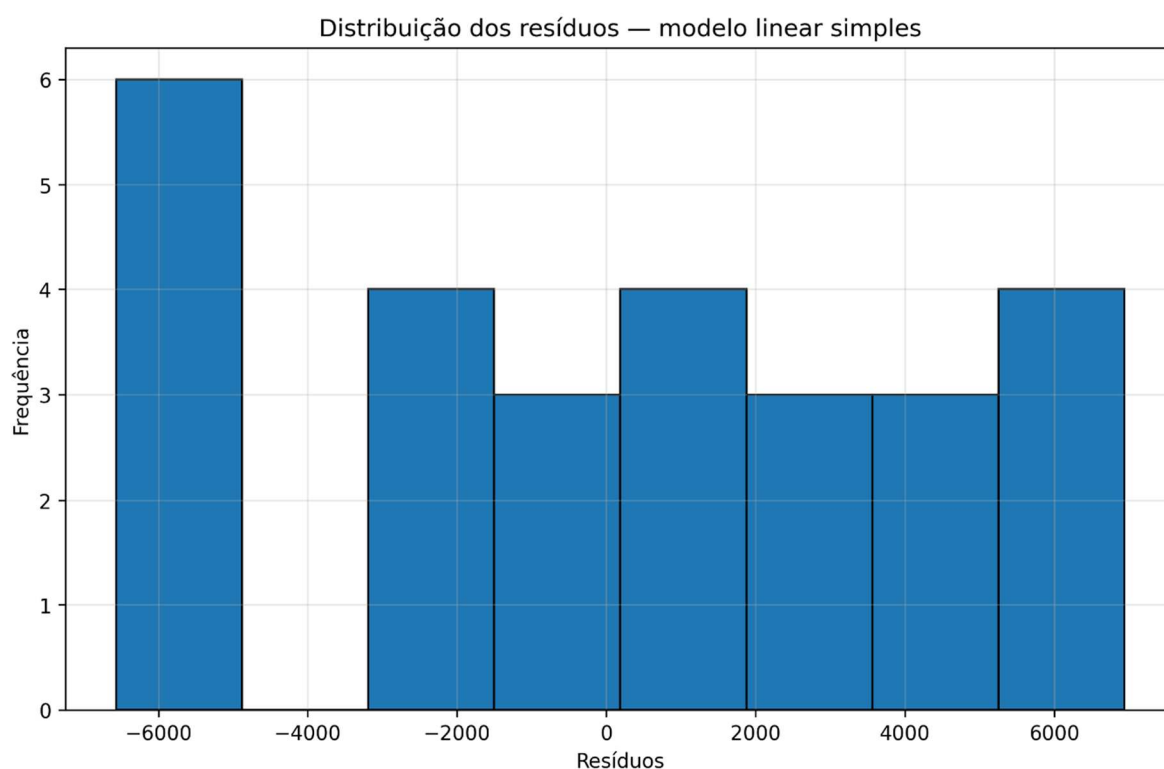
Por outro lado, não se observa visualmente um padrão claro de aumento ou redução progressiva da dispersão dos resíduos, como o formato de funil normalmente associado à heterocedasticidade.

Dessa forma, o modelo simples capta a tendência geral de crescimento, mas a suposição de linearidade deve ser interpretada com cautela. A constância da variância dos resíduos será posteriormente avaliada de forma complementar por meio do teste de Breusch-Pagan.

7.2 Normalidade dos resíduos

A normalidade dos resíduos foi avaliada por meio de análise gráfica e do teste de Shapiro-Wilk. Para a avaliação visual, foram utilizados o histograma dos resíduos e o gráfico Q-Q (Quantile-Quantile).

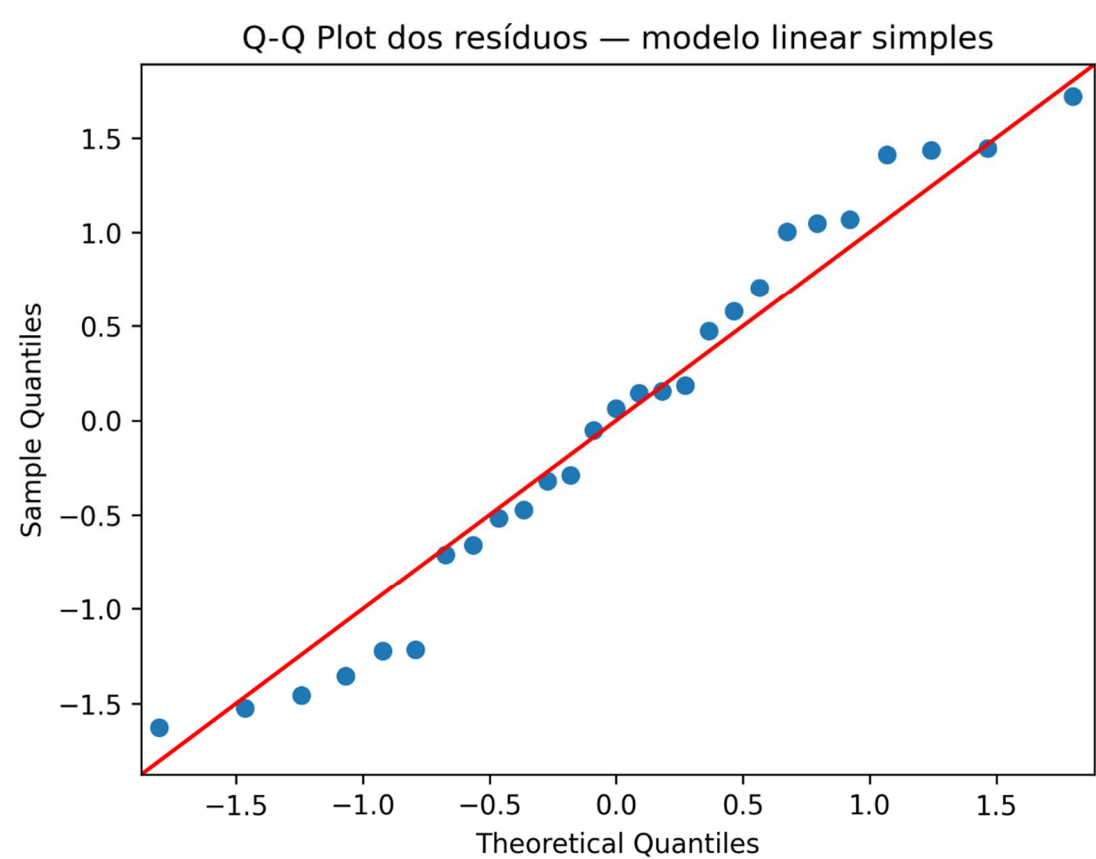
Figura 4 – Distribuição dos resíduos do modelo de regressão linear simples



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O histograma apresenta alguma irregularidade na distribuição dos resíduos, o que deve ser interpretado considerando o número reduzido de observações mensais ($n = 27$). Visualmente, entretanto, não se observa assimetria extrema ou outro padrão que, isoladamente, indique violação acentuada da normalidade.

Figura 5 – Q-Q Plot dos resíduos do modelo de regressão linear simples



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

No Q-Q Plot, a maior parte dos pontos encontra-se relativamente próxima da linha de referência, embora sejam observados pequenos desvios em algumas regiões da distribuição. A avaliação visual, portanto, sugere comportamento razoavelmente compatível com a normalidade.

Tabela 9 – Teste de Shapiro-Wilk para normalidade dos resíduos

Estatística	Resultado
-------------	-----------

Estatística de Shapiro-Wilk	0,9528
p-valor	0,2509
Nível de significância	0,05

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O teste de Shapiro-Wilk apresentou p-valor de 0,2509, superior ao nível de significância de 5%. Dessa forma, não se rejeita a hipótese nula de normalidade dos resíduos.

Considerando conjuntamente o histograma, o Q-Q Plot e o teste de Shapiro-Wilk, não foram encontradas evidências suficientes de violação da suposição de normalidade dos resíduos do modelo.

7.3 Homocedasticidade

A homocedasticidade corresponde à suposição de que a variância dos resíduos permanece aproximadamente constante ao longo dos valores ajustados pelo modelo.

Embora o gráfico de resíduos versus valores ajustados não tenha apresentado formato de funil evidente, essa suposição foi avaliada formalmente por meio do teste de Breusch-Pagan.

Nesse teste, considera-se:

H_0 : a variância dos resíduos é constante

H_1 : a variância dos resíduos não é constante

Tabela 10 – Teste de Breusch-Pagan para homocedasticidade dos resíduos

Estatística	Resultado
Estatística de Breusch-Pagan	0,3428
p-valor	0,5582
Nível de significância	0,05

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O teste de Breusch-Pagan apresentou p-valor de 0,5582, superior ao nível de significância de 5%. Dessa forma, não se rejeita a hipótese nula de variância constante dos resíduos.

Portanto, não foram encontradas evidências estatísticas de heterocedasticidade no modelo de regressão linear simples.

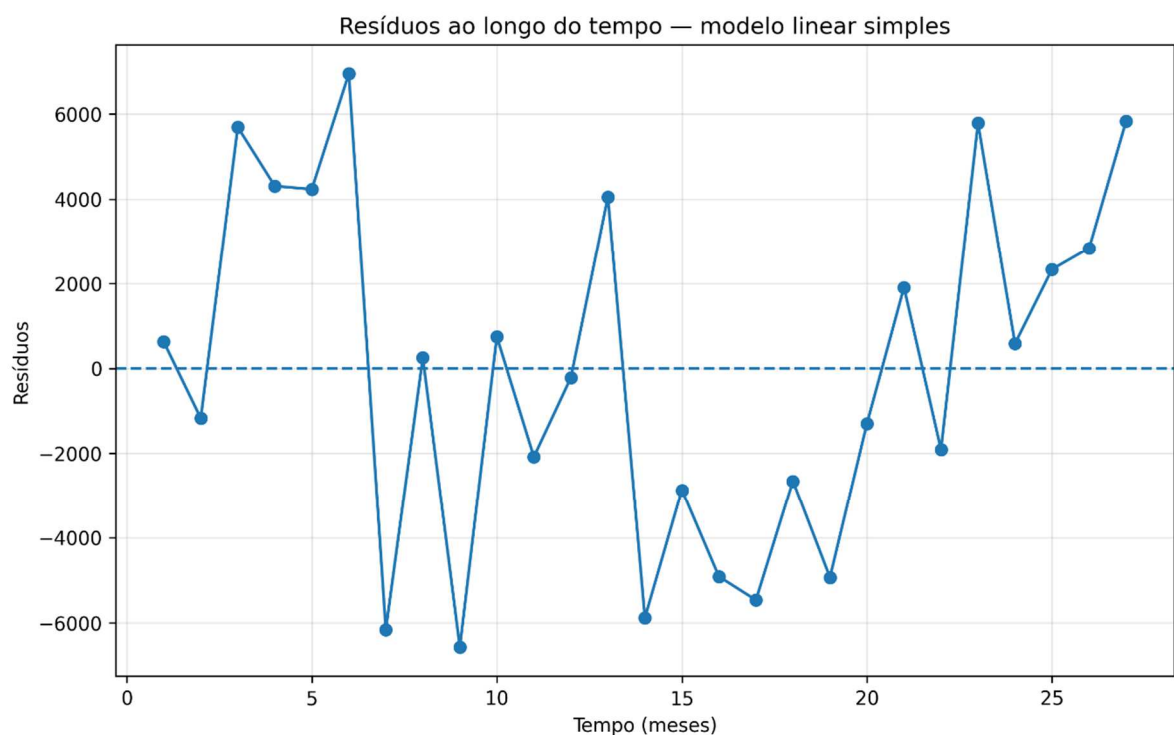
Esse resultado é consistente com a análise visual do gráfico de resíduos versus valores ajustados, no qual não foi identificado padrão evidente de aumento ou redução progressiva da dispersão dos resíduos.

7.4 Independência dos resíduos

A independência dos resíduos é um dos pressupostos do modelo de regressão linear. Como as observações deste estudo correspondem a meses consecutivos, é importante verificar se existe algum padrão de dependência temporal entre os erros.

Para essa avaliação, foram utilizados o gráfico dos resíduos ao longo do tempo e a estatística de Durbin-Watson.

Figura 6 – Resíduos ao longo do tempo no modelo de regressão linear simples



Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

O gráfico mostra oscilações dos resíduos ao redor de zero, porém também apresenta alguns períodos consecutivos em que os resíduos permanecem predominantemente com o mesmo

sinal. Esse comportamento pode indicar alguma estrutura temporal não capturada pelo modelo.

Tabela 11 – Estatística de Durbin-Watson para avaliação da independência dos resíduos

Estatística	Resultado
Durbin-Watson	1,5097

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

A estatística de Durbin-Watson apresentou valor de 1,5097. Valores próximos de 2 são geralmente associados à ausência de autocorrelação de primeira ordem, enquanto valores inferiores a 2 podem sugerir autocorrelação positiva.

Dessa forma, o resultado obtido sugere a possibilidade de alguma dependência temporal entre os resíduos, embora não seja suficiente, isoladamente, para caracterizar uma violação definitiva da independência.

Essa ressalva é particularmente relevante neste estudo, pois as observações correspondem a meses consecutivos. Portanto, a independência dos erros deve ser considerada um ponto de atenção na interpretação dos resultados do modelo.

7.5 Pontos influentes

A influência das observações sobre o ajuste do modelo foi avaliada por meio da Distância de Cook, medida utilizada para identificar observações capazes de exercer impacto relevante sobre os coeficientes estimados da regressão.

Como critério de referência, foi adotada a regra prática $4/n$, em que n corresponde ao número de observações. Considerando as 27 observações do modelo, obtém-se:

$$\frac{4}{27} \approx 0,148$$

Valores superiores a esse limite foram considerados indicativos de observações potencialmente influentes, sem implicar sua exclusão automática da análise.

Tabela 12 – Observações com maiores valores de Distância de Cook.

MES	QUANTIDADE_REGISTROS	COOK_DISTANCE_SIMPLES
2024-03	65905	0.183009
2022-03	43700	0.129108
2022-06	47711	0.122143
2023-11	62184	0.098532
2022-07	35529	0.082895
2022-09	36958	0.071403
2022-04	43238	0.063623
2022-05	44082	0.052783
2023-07	47789	0.040269
2023-05	45419	0.039361

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

Março de 2024 apresentou Distância de Cook de aproximadamente 0,183, valor superior ao limite de referência de 0,148, sendo identificado como uma observação potencialmente influente.

Esse resultado não significa, entretanto, que a observação deva ser automaticamente excluída. O mês de março de 2024 corresponde a uma observação válida da série e não foi identificada evidência de erro nos dados. Por esse motivo, optou-se por mantê-lo no modelo principal e avaliar sua influência por meio de uma análise de sensibilidade.

7.5.1 Análise de sensibilidade

Para verificar se a observação identificada pela Distância de Cook era capaz de alterar a conclusão do modelo, a regressão linear simples foi reestimada excluindo temporariamente março de 2024. Essa exclusão foi realizada exclusivamente para fins de comparação, mantendo-se a observação no modelo principal.

Tabela 13 – Análise de sensibilidade do modelo em relação a março de 2024

Indicador	Modelo original	Modelo sem mar/2024
Coeficiente de TEMPO	919,52	865,74
R ²	0,7590	0,7325
p-valor de TEMPO	< 0,001	$2,50 \times 10^{-8}$

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ligue 180 (2022–2024).

A retirada de março de 2024 reduziu o coeficiente associado ao tempo de 919,52 para 865,74 registros por mês, correspondendo a uma redução aproximada de 5,8% na magnitude estimada do efeito temporal. O R^2 também apresentou redução, passando de 0,7590 para 0,7325.

Apesar dessas alterações, o coeficiente de TEMPO permaneceu positivo e estatisticamente significativo, com p-valor de aproximadamente $2,50 \times 10^{-8}$.

Dessa forma, março de 2024 exerce influência sobre a magnitude das estimativas, conforme indicado pela Distância de Cook, mas não altera a conclusão central do modelo quanto à existência de uma tendência temporal positiva e estatisticamente significativa. Como se trata de uma observação válida da série, ela foi mantida na análise principal.

7.6 Síntese do diagnóstico do modelo

A análise conjunta dos diagnósticos indica que o modelo de regressão linear simples apresenta comportamento satisfatório quanto à normalidade e à homocedasticidade dos resíduos, uma vez que os testes de Shapiro-Wilk e Breusch-Pagan não forneceram evidências de violação dessas suposições ao nível de significância de 5%.

Em relação à linearidade, o gráfico de resíduos versus valores ajustados revelou certa estrutura, sugerindo possível curvatura não capturada integralmente pelo modelo. A independência dos resíduos também deve ser interpretada com cautela, considerando a estatística de Durbin-Watson de 1,5097 e a natureza temporal das observações.

A Distância de Cook identificou março de 2024 como observação potencialmente influente. Entretanto, a análise de sensibilidade demonstrou que sua retirada reduz a magnitude do coeficiente temporal, mas não altera sua direção nem sua significância estatística.

Assim, os diagnósticos não invalidam a evidência de uma tendência temporal positiva na quantidade mensal de registros, mas indicam limitações que devem ser consideradas na interpretação inferencial do modelo.

8. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo analisar a evolução mensal dos registros do Lige 180 entre janeiro de 2022 e março de 2024, avaliando a existência de uma tendência temporal por meio de modelos de regressão linear.

Os resultados evidenciaram uma tendência temporal positiva e estatisticamente significativa na quantidade mensal de registros. No modelo de regressão linear simples, estimou-se um aumento médio de aproximadamente 920 registros por mês, com $R^2 = 0,759$, indicando que a tendência temporal linear explica parcela relevante da variabilidade observada no período.

Dessa forma, em relação à hipótese principal, rejeita-se a hipótese nula de ausência de relação linear entre o tempo e a quantidade mensal de registros, encontrando-se evidências estatísticas de uma tendência temporal positiva.

A inclusão das variáveis indicadoras referentes aos trimestres do ano produziu apenas pequeno aumento nas medidas de ajuste. O teste F de comparação entre os modelos apresentou p-valor de 0,3165, não fornecendo evidências de que a inclusão conjunta dos trimestres melhore significativamente o modelo. Assim, em relação à hipótese complementar, não se rejeita a hipótese nula de que os efeitos adicionais dos trimestres sejam conjuntamente iguais a zero.

Diante desses resultados, o modelo de regressão linear simples mostrou-se adequado e mais parcimonioso para responder às hipóteses estabelecidas neste estudo, uma vez que apresentou efeito temporal estatisticamente significativo, capacidade explicativa relevante e não perdeu desempenho de forma estatisticamente significativa quando comparado ao modelo múltiplo.

A análise dos resíduos também forneceu suporte parcial à adequação do modelo. Não foram encontradas evidências de violação das suposições de normalidade e homocedasticidade. Entretanto, foram identificados pontos de atenção relacionados à possível curvatura dos resíduos, à dependência temporal das observações e à influência de março de 2024 sobre a magnitude das estimativas.

A análise de sensibilidade demonstrou que a retirada de março de 2024 reduz a magnitude do coeficiente temporal, mas não modifica sua direção nem sua significância estatística. Esse resultado reforça que a conclusão sobre a existência de uma tendência temporal positiva não depende exclusivamente dessa observação.

Portanto, o modelo simples oferece evidências estatísticas consistentes para responder à questão central do trabalho, embora não deva ser considerado uma representação completa de todos os fatores que determinam a evolução dos registros. As limitações identificadas,

especialmente aquelas relacionadas à estrutura temporal dos dados e à possível não linearidade, devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

Por fim, ressalta-se que o objeto analisado corresponde à quantidade de registros realizados no Ligue 180, e não diretamente à ocorrência de violência contra as mulheres. Assim, o crescimento observado não permite concluir, isoladamente, que houve aumento da violência, uma vez que o volume de registros também pode ser influenciado por fatores como acesso ao serviço, conhecimento do canal, disposição para realizar o registro e outras condições não contempladas pelo modelo.

9. Referências

BRASIL. Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180: base de dados. Brasília, DF: Governo Federal, [s.d.]. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/central-de-atendimento-a-mulher--ligue-180>. Acesso em: 10 abr. 2026.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB. *Material de apoio: Modelagem e Inferência Estatística*. Brasília, DF: IESB, 2026.